

Kompetensi:

- 1. Mahasiswa mengetahui dan memahami pembagian jaringan dengan menggunakan subnet
- 2. Mahasiswa bisa melakukan pembagian jaringan IPv4

Alat dan bahan:

- 1. Pensil

Ulasan Teori

IP addressing dan subnetting adalah dua faktor penting dalam melakukan perencanaan suatu jaringan komputer. IP address dirancang untuk memungkinkan host dalam network dapat berkomunikasi dengan host lain di network yang berbeda. Sedangkan subnetting memungkinkan kita membagi jaringan menjadi grup jaringan yang lebih kecil

Jumlah IPv4 Address yang tersedia secara teoritis adalah 255x255x255x255 atau sekitar 4 milyar lebih yang harus dibagikan ke seluruh pengguna jaringan internet di seluruh dunia. Karena jumlah yang terbatas tersebut maka perlu ada pembagian ip publik dan ip private. Pembagian kelas-kelas diperlukan untuk mempermudah alokasi IP Address, baik untuk host/jaringan tertentu atau untuk keperluan tertentu.

IP Address dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yakni bagian network (net ID) dan bagian host (host ID). Net ID berperan dalam identifikasi suatu network dari network yang lain, sedangkan host ID berperan untuk identifikasi host dalam satu network. Jadi, seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki net ID yang sama. Sebagian dari bit-bit bagian awal dari IP Address merupakan network bit/network number, sedangkan sisanya untuk host. Garis pemisah antara bagian network dan host tidak tetap, bergantung kepada kelas network.

Sejak tahun 1993 dengan kebutuhan subnet yang semakin berkembang, pembagian kelas jaringan diperluas dengan pengenalan Variable Length Subnet Mask, yang memungkinkan adanya classless domain.

			Subnets			Hosts		
/	Netmask	Block Size	Class A	Class B	Class C	Class A	Class B	Class C
Class A Network	8 255.0.0.0	256	1			16777214		
	9 255.128.0.0	128	2			8388606		
	10 255.192.0.0	64	4			4194302		
	11 255.224.0.0	32	8			2097150		
	12 255.240.0.0	16	16			1048574		
	13 255.248.0.0	8	32			524286		
	14 255.252.0.0	4	64			262142		
	15 255.254.0.0	2	128			131070		
	16 255.255.0.0	256	256	1		65534	65534	
	17 255.255.128.0	128	512	2		32766	32766	
	18 255.255.192.0	64	1024	4		16382	16382	
	19 255.255.224.0	32	2048	8		8190	8190	
	20 255.255.240.0	16	4096	16		4094	4094	
	21 255.255.248.0	8	8192	32		2046	2046	
	22 255.255.252.0	4	16384	64		1022	1022	
Class B Network	23 255.255.254.0	2	32768	128		510	510	
	24 255.255.255.0	256	65536	256	1	254	254	254
	25 255.255.255.128	128	131072	512	2	126	126	126
	26 255.255.255.192	64	262144	1024	4	62	62	62
	27 255.255.255.224	32	524288	2048	8	30	30	30
	28 255.255.255.240	16	1048576	4096	16	14	14	14
	29 255.255.255.248	8	2097152	8192	32	6	6	6
	30 255.255.255.252	4	4194304	16384	64	2	2	2
Class C Network								

Sesuai standarisasi IETF tidak semua range IP bisa digunakan sebagai alamat IP private/lokal, hanya range IP berikut yang diperbolehkan sebagai alamat lokal :

RFC1918 name	IP address range	number of addresses
24-bit block	10.0.0.0 - 10.255.255.255	16,777,216
20-bit block	172.16.0.0 - 172.31.255.255	1,048,576
16-bit block	192.168.0.0 - 192.168.255.255	65,536

Alamat khusus dalam jaringan

Selain IPv4 address yang dipergunakan untuk pengenalan host, ada beberapa jenis address yang digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk pengenalan host. Address tersebut adalah :

- 1. **Network Address.** Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan Internet. Misalkan untuk host dengan IP Address **kelas B** 192.168.9.35, network address dari host ini adalah 192.168.0.0.
Address ini didapat dengan membuat seluruh bit host pada 2 segmen terakhir menjadi 0. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi routing pada Internet.
- 2. **Broadcast Address.** Address ini digunakan untuk mengirim/menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Host cukup mengirim ke alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network akan menerima datagram tersebut. Konsekuensinya, seluruh host pada network yang sama harus memiliki broadcast address yang sama dan address tersebut tidak boleh digunakan sebagai IP address untuk host tertentu.

IP address selalu disertai dengan **Subnet Mask** sehingga kita bisa menentukan Network Addressnya.

High order bits Prefix /24								Low order bits													
172 . 16 . 4 . 1																					
Host	10101100		00010000		00000100		00000001		Host	10101100		00010000		00000100		11111110					
	255		255		255		0			255		255		255		0					
Subnet	11111111		11111111		11111111		00000000		Subnet	11111111		11111111		11111111		00000000					
	10101100		00010000		00000100		00000000			10101100		00010000		00000100		00000000					
Network	172 . 16 . 4 . 0										Network	172 . 16 . 4 . 0									

Untuk menentukan **Network Address** kita harus melakukan AND operation terhadap tiap-tiap bit data di **IP address** dan **Subnet Mask**

Host dengan network address yang sama bisa saling berkomunikasi secara langsung melalui switch.

LANGKAH PRAKTIKUM

- 1. Isilah Perhitungan biner menjadi desimal berikut ini :

128	64	32	16	8	4	2	1	nilai desimal	Scratch
1	0	0	1	0	0	1	0	146	128
0	1	1	1	0	1	1	1		16
1	1	1	1	1	1	1	1		2
1	1	0	0	0	1	0	1		146
1	1	1	1	0	1	1	0		
0	0	0	1	0	0	1	1		
1	0	0	0	0	0	0	1		
0	0	1	1	0	0	0	1		
0	1	1	1	1	0	0	0		
1	1	1	1	0	0	0	0		
0	0	1	1	1	0	1	1		
0	0	0	0	0	1	1	1		

2. Isilah Perhitungan desimal menjadi biner berikut ini :

128	64	32	16	8	4	2	1	=	255	Scratch Area
/	/	/	0	/	/	/	0		238	
									34	
									123	
									50	
									255	
									200	
									10	
									138	
									1	
									13	
									250	

3. Isilah Perhitungan Network Address berikut ini. Untuk nomer 3e-3h bandingkanlah dengan teman anda, apakah mempunyai network address yang sama

			Oktet-3	Oktet-4
a.	IP	10.10.48.40	0 0 1 1 0 0 0 0	0 0 1 0 1 0 0 0
	Subnet Mask	255.255.255.0 /24	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0
	Network Address	10.10.48.0	0 0 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
b.	IP	192.149.24.191		
	Subnet Mask	255.255.255.0 /24		
	Network Address			
c.	IP	150.203.23.19		
	Subnet Mask	255.255.0.0 /16		
	Network Address			
d.	IP	10.10.10.10		
	Subnet Mask	255.255.255.128 /25		
	Network Address			
e.	IP	192.168.70.		
	Subnet Mask	255.255.255.240 /28		
	Network Address			
f.	IP	10.10.48.		
	Subnet Mask	255.255.255.252 /30		
	Network Address			
g.	IP	192.149. .100		
	Subnet Mask	255.255.252.0 /22		
	Network Address			
h.	IP	150.203. .10		
	Subnet Mask	255.255.248.0 /21		
	Network Address			

4. Tambahkan IP host-range yang ada di subnet anda, dari perhitungan di nomer 3. Dengan cara melakukan operasi bit dibagian Host-Portion. Network-Portion tidak berubah karena IP yang akan kita cari berada di network yang sama.

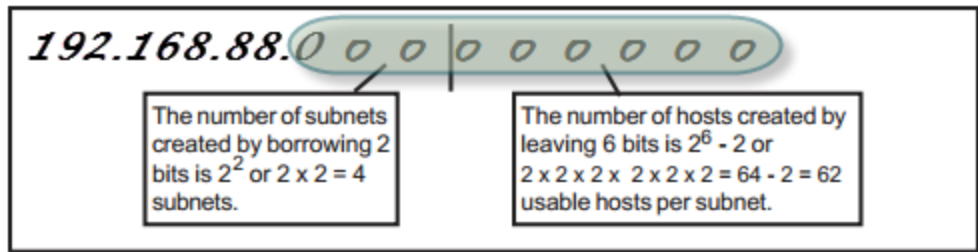
		Oktet-3	Oktet-4
IP	10.10.48.40	0 0 1 1 0 0 0 0	0 1 0 1 0 0 0 0
Subnet Mask	255.255.255.0 /24	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0
Network Address	10.10.48.0	0 0 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Usable IP (start)	10.10.48.1		0 0 0 0 0 0 0 1
Usable IP (end)	10.10.48.254 (ada 254 host yang bisa digunakan)		1 1 1 1 1 1 1 0

IP	10.10.48.40	10.10.	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0																																																																													
1	1	1	1	1	1	1	1																																																																													
0	0	1	1	0	0	0	0																																																																													
0	0	1	1	0	0	0	0																																																																													
0	0	1	1	0	0	0	0																																																																													
0	0	1	0	1	0	0	0																																																																													
1	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
0	0	0	0	0	0	0	1																																																																													
0	1	1	1	1	1	1	0																																																																													
Subnet Mask	255.255.255.128 /25	255.255.																																																																																		
Network Address	<u>10.10.48.0</u>																																																																																			
Network Address	<u>10.10.48.1</u>																																																																																			
Network Address	<u>10.10.48.126</u>																																																																																			

Usable IP (start) *bisa juga diperoleh dengan menambahkan network address +1*

Usable IP (end) *bisa juga diperoleh dengan broadcast address -1 `*

5. Misalnya kita akan membagi subnet 192.168.88.0 / 24 menjadi 4 bagian maka cara yang dilakukan adalah



Kita akan menggunakan 2 bit tambahan dari host sebagai subnet id. Untuk mendapatkan 2²= 4 subnet baru. Dengan masing-masing mempunyai kapasitas 2⁶ = 64 host (dikurangi network & broadcast address)

Network address source : 192.168.88.0 / 24

Jumlah Subnet yang diperlukan 4

Jumlah Host tiap subnet > 8

	Network Address	Subnet mask	IP host awal	IP host akhir	host	Oktet-3	Oktet-4																								
Subnet1	192.168.88.0 / 26	255.255.255.192	192.168.88.1	192.168.88.63	62	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>									0	0	0	0	0	0	0	0	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0																								
0	0	0	0	0	0	0	0																								
Subnet2	192.168.88.64 / 26	255.255.255.192	192.168.88.65	192.168.88.127	62	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>									0	1	0	0	0	0	0	0	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0																								
0	1	0	0	0	0	0	0																								
Subnet3	192.168.88.128 / 26	255.255.255.192	192.168.88.129	192.168.88.191	62	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>									1	0	0	0	0	0	0	0	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0																								
1	0	0	0	0	0	0	0																								
Subnet4	192.168.88.192 / 26	255.255.255.192	192.168.88.193	192.168.88.254	62	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>									1	1	0	0	0	0	0	0	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0																								
1	1	0	0	0	0	0	0																								

Lakukan pembagian untuk subnet dibawah ini.

- b. Misalnya subnet 192.168.88.0/24 di mikrotik akan dibagi di dalam satu kelas menjadi 6 subnet dengan masing-masing jumlah usernya adalah 10 PC. Hitunglah network address masing-masing yang bisa digunakan. (Carilah pendekatan dengan 2ⁿ, dengan membiarkan blok subnet tetap kosong)

b. Network address source : 192.168.88.0 / 24

Jumlah Subnet yang diperlukan

Jumlah Host tiap subnet

	Network Address	Subnet mask	IP host awal	IP host akhir	host	Oktet-3	Oktet-4																
Subnet1						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Subnet2						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Subnet3						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Subnet4						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Subnet5						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Subnet6						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								

- c. Misalnya subnet 20.20.2<no-absent>.0/22 di kampus akan dibagi menjadi 4 subnet fakultas dengan masing-masing jumlah usernya adalah 200 PC. Hitunglah network address masing-masing yang bisa digunakan

c. Network address source : 20.20. .0 / 22

Jumlah Subnet yang diperlukan

Jumlah Host tiap subnet

	Network Address	Subnet mask	IP host awal	IP host akhir	host	Oktet-3	Oktet-4																
Subnet1						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Subnet2						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Subnet3						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Subnet4						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								